



Universidad Técnica Estatal de Quevedo



Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

TEMA:

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA PROYECTOS

ESTUDIANTES:

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

MUÑOZ RICAURTE KARELYS THAIS

PINCAY MURILLO JOHN DANIEL

ZARSOZA VERA KELLY MELISSA

ASIGNATURA:

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

PROFESOR:

ING. EMILIO RODRIGO ZHUMA MERA

SEMESTRE:

10 MO TELEMÁTICA

Contenido

1. Introducción	3
2. Metodologías de gestión de proyectos	3
2.1 PMBOK	3
2.2 PRINCE2	4
2.3 Kanban.....	4
2.4 Híbrida.....	4
2.5 Scrum	4
2.6 Metodología Ágil (Agile).....	4
3. Uso de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Gemini, etc.)	5
3.1 Pros y contras de las metodologías	5
3.2 Ejemplos de empresas que las aplican	5
4. Análisis de documentos.....	6
4.1 Fases de las metodologías	6
4.2 Ejemplos en telecomunicaciones.....	7
5. Tabla comparativa de metodologías	7
6. Diferencias clave y aplicación en telecomunicaciones	8

1. Introducción

La gestión de proyectos es una disciplina fundamental en el ámbito profesional y académico, especialmente en sectores como las telecomunicaciones donde la planificación, el control y la ejecución eficiente son esenciales. Existen diversas metodologías que ofrecen marcos estructurados para gestionar proyectos, cada una con sus principios, procesos y enfoques particulares. Esta Práctica experimental tiene como objetivo analizar varias metodologías de gestión de proyectos y su aplicación en el ámbito de las telecomunicaciones, apoyándose en el uso de fuentes documentales y herramientas de inteligencia artificial. (Harake & Harake, 2025)

2. Metodologías de gestión de proyectos

Las metodologías de gestión de proyectos son como mapas que ayudan a los equipos a planificar, llevar a cabo y supervisar un proyecto, asegurándose de que se cumplan los objetivos sin salirse del tiempo, presupuesto o calidad esperados. Hay varias opciones, cada una con su propio estilo, ventajas y desafíos, como PMBOK, PRINCE2, Scrum, Kanban o Agile, diseñadas para adaptarse a diferentes tipos de proyectos.

Por ejemplo, PMBOK es como una guía súper detallada que organiza todo en procesos y áreas clave, perfecta para proyectos grandes y complejos. PRINCE2, en cambio, funciona por etapas y pone mucho énfasis en mantener el control y asegurarse de que el proyecto tenga sentido para el negocio. Luego están las metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, que son más flexibles y se adaptan rápido a los cambios, ideales para proyectos que necesitan moverse con agilidad y entregar resultados poco a poco.

Elegir la mejor metodología es como escoger la herramienta adecuada para un trabajo: depende de qué tipo de proyecto tengas, cómo es tu equipo y qué necesitas lograr. Conocer bien las diferencias entre estas opciones es clave para sacarle el máximo provecho a tu proyecto y llegar a la meta con éxito. A continuación, se presentan las metodologías más usadas:

2.1 PMBOK

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es una guía desarrollada por el Project Management Institute (PMI), que proporciona un marco estándar para la gestión de proyectos. Define buenas prácticas en gestión por procesos y áreas de conocimiento, siendo una referencia global en proyectos tradicionales (Project Management Institute, 2021).

2.2 PRINCE2

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) es una metodología basada en procesos, que divide los proyectos en fases manejables, con roles definidos y un fuerte enfoque en la justificación del negocio. Es ampliamente usada en Europa y organizaciones del sector público (Axelos, 2020).

2.3 Kanban

Kanban es un método visual de gestión del flujo de trabajo que promueve la mejora continua y la entrega progresiva. Se originó en el sistema de producción de Toyota y es ampliamente adoptado en entornos ágiles (Anderson, 2010).

2.4 Híbrida

Las metodologías híbridas integran elementos tanto de marcos ágiles como tradicionales, permitiendo una adaptación flexible según las necesidades del proyecto. Son comunes en entornos donde se combinan desarrollos estructurados con innovación (Kerzner, 2017).

2.5 Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado principalmente en desarrollo de software. Se basa en ciclos cortos llamados sprints, promoviendo la colaboración, adaptabilidad y mejora continua (Scrum.org, 2020).

2.6 Metodología Ágil (Agile)

Agile no es una metodología en sí, sino un conjunto de principios orientados a entregar valor al cliente de forma iterativa y adaptativa. Se fundamenta en el Manifiesto Ágil del año 2001 (Beck et al., 2001).

3. Uso de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Gemini, etc.)

3.1 Pros y contras de las metodologías

Tabla 1. Pros y contras de las metodologías.

Metodología	Pros	Contras
PMBOK	Detallado y estructurado	Poco flexible
PRINCE2	Control por etapas	Puede ser burocrático
Kanban	Visual y sencillo	Falta de estructura formal
Híbrida	Flexible y adaptable	Complejidad en la integración
Scrum	Colaborativo y rápido	Requiere disciplina del equipo
Agile	Adaptabilidad	Riesgo de desorganización si no se aplica bien

3.2 Ejemplos de empresas que las aplican

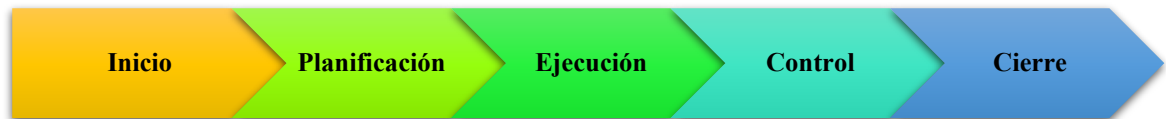
Tabla 2. Ejemplos de empresas que las aplican.

Metodología	Empresas que la aplican	Logo
PMBOK	IBM, Boeing	
PRINCE2	British Telecom, Siemens	
Kanban	Spotify, Zara	
Híbrida	Microsoft, HP	
Scrum	Google, Salesforce	
Agile	Amazon, ING Bank	

4. Análisis de documentos

4.1 Fases de las metodologías

- **PMBOK**



El Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) es una guía desarrollada por el Project Management Institute (PMI), que proporciona un marco estándar para la gestión de proyectos. Define buenas prácticas en gestión por procesos y áreas de conocimiento, siendo una referencia global en proyectos tradicionales (Project Management Institute, 2021).

- **PRINCE2**



- PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) es una metodología basada en procesos, que divide los proyectos en fases manejables, con roles definidos y un fuerte enfoque en la justificación del negocio. Es ampliamente usada en Europa y organizaciones del sector público (Axelos, 2020).

Flujo continuo sin fases definidas.

- **Híbrida**

Las metodologías híbridas integran elementos tanto de marcos ágiles como tradicionales, permitiendo una adaptación flexible según las necesidades del proyecto. Son comunes en entornos donde se combinan desarrollos estructurados con innovación (Kerzner, 2017).

- **Scrum**



- Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado principalmente en desarrollo de software. Se basa en ciclos cortos llamados sprints, promoviendo la colaboración, adaptabilidad y mejora continua (Scrum.org, 2020). Iteraciones rápidas (sprints), revisiones continuas.

4.2 Ejemplos en telecomunicaciones

- **Scrum y Agile** se utilizan en desarrollos de software de redes.
- **PMBOK** es común en grandes proyectos de infraestructura.
- **PRINCE2** se aplica en proyectos de transformación digital.
- **Kanban** es útil para soporte técnico y gestión de tickets.
- **Híbrida** se adapta a proyectos que combinan hardware y software

5. Tabla comparativa de metodologías

Metodología	Tipo de Metodología	Características Principales	Estructura	Flexibilidad	Adecuado para IA	Gestión del Cambio	Colaboración del Equipo
PMBOK	Tradicional	Basada en procesos, con fuerte énfasis en planificación, control y documentación	Formal y por fases	Baja	Útil en etapas de integración, escalado o cumplimiento regulatorio	Rígida	Jerárquica
PRINCE2	Tradicional	Gestión por etapas, roles bien definidos, enfoque en la justificación del negocio	Formal, orientada a productos	Media	Adecuado cuando la IA debe alinearse con objetivos de negocio o normativas	Controlada por etapas	Colaborativa estructurada
Scrum	Ágil	Iterativo, trabajo en sprints, adaptativo, centrado en valor entregado	Iterativa por ciclos cortos	Alta	Ideal para el desarrollo y ajuste de modelos IA	Altamente adaptativa	Alta participación del equipo
Kanban	Ágil	Flujo continuo, visualización de tareas, priorización flexible	Visual y continua	Alta	Óptimo para mantenimiento de modelos, flujo constante de tareas	Fluida	Autogestión flexible
Híbrida	Mixta (Ágil + Tradicional)	Combina estructuras	Modular	Alta	Aplicable en todo el ciclo del proyecto con IA	Equilibrada	Flexible según contexto

6. Diferencias clave y aplicación en telecomunicaciones

<i>Tipo de Metodología</i>	Adecuación a Proyectos	Características Clave	Aplicación en Telecomunicaciones
<i>PMBOK</i>	Grandes y bien definidos	Detallado, estructurado, bajo nivel de flexibilidad	Proyectos de infraestructura de red
<i>PRINCE2</i>	Grandes y organizados	Gestión por etapas, énfasis en documentación	Transformación digital y planificación estratégica
<i>Scrum</i>	Dinámicos y cambiantes	Ágil, colaborativo, basado en sprints	Desarrollo de software y aplicaciones de red
<i>Agile</i>	Entornos cambiantes	Adaptable, centrado en el cliente	Proyectos con alta interacción cliente-desarrollador
<i>Kanban</i>	Operativos y continuos	Visual, mejora continua, sin fases rígidas	Soporte técnico, gestión de incidencias o tickets
<i>Hibrida</i>	Mixtos y flexibles	Combinación de metodologías según necesidades	Integración de hardware y software, proyectos integrales

Referencias

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Axelos. (2020). *Managing successful projects with PRINCE2® (6th ed.)*. TSO.

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. <https://agilemanifesto.org>

Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Wiley.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.)*. PMI.

Scrum.org. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. <https://scrumguides.org>

Harake, by M., & Harake, M. (2025). Project Management and Business Modeling: Methodologies, Frameworks, and Strategic Alignment 1. *PM World Journal*, XIV, 2330–4480. www.pmworldlibrary.net